SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Manual de instalación

MAN-01 · Documentación / Manuales · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	MAN-01_Manual-Instalacion
Versión	1.3 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Versiones de software, rutas, puertos y comandos por validar con el código real y con DATIC.
Dirigido a	Equipo técnico que instala el sistema, equipo de infraestructura de DATIC y administrador tecnológico del organismo
Infraestructura	Datacenter de DATIC (DE-13): 14 máquinas virtuales de producción y 2 de pruebas con Ubuntu Server 24.04 LTS (DE-14), clúster K3s (DE-15). Direcciones simuladas (ARQ-01 v1.1 §14, INV-01)
Elaboró	Danna Camila Forero Borda
Fuentes	Taller 2 (§3, §4.3, §8, §10, §11, Tablas 40, 42, 67 y 68); guía de despliegue 4.1, 4.2 y 4.4; DEC-01 (DE-01 a DE-17, AP-01 a AP-10); ARQ-01 v1.1; INV-01 v1.1; MD-01; MAN-03; MAN-04

El sistema no se ha instalado en ningún ambiente institucional. Este manual describe cómo debe instalarse. Los comandos son ejemplos marcados como tales y deben validarse con el código real (pendiente D9). La sección 15.1 y el anexo B documentan una prueba parcial ejecutada en un entorno académico local; no reemplaza la instalación en el ambiente de pruebas de DATIC ni las pruebas del paquete PRU.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión para el datacenter de DATIC, con prueba local de la base de datos y de la configuración del proxy.
1.1	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Corrección: IDESC es IF-05 (no IF-04). La federación del directorio sigue la preferencia del Taller 2 (OIDC o SAML 2.0; LDAPS como alternativa) en §3.3, §9.2, §11, V-07 y la lista de comprobación.
1.2	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Precisión de fuente: la guía describe la entrega de credenciales con sudo al CTO para los servidores de pruebas (4.1); para producción es una propuesta temporal (§1.3, §2.3), detallada en TRA-01.
1.3	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Códigos de componentes alineados con ARQ-01: monitoreo es C12 (no C12 y C13); respaldo local C13 y externo C14; la PWA es C00 y la sirve C02.

Convenciones

Marca	Significado
A · Confirmado por fuente	Lo dice la guía de DATIC, el Taller 2 o una decisión registrada del equipo (DEC-01).
B · Propuesta técnica	Recomendación del equipo, justificada, pendiente de validar con DATIC.
C · Simulación académica	Valor inventado para que el ejercicio sea coherente: direcciones RFC 5737, dominios example.org / example.internal, códigos con prefijo SIM-.
D · Pendiente	Dato que depende de DATIC, del organismo o del profesor.
Ejemplo	Comando o archivo ilustrativo. No se ha ejecutado contra el sistema real.
Probado en entorno académico local	Se ejecutó en un contenedor Linux de trabajo con datos sin cargar. Ver anexo B.

Los componentes (C00 a C15, BD-01, BD-02, IF-01 a IF-05), los flujos (L01 a L33), las zonas (Z0 a Z5) y las reglas de red (R1 a R13) son los de ARQ-01 v1.1. Las personas se nombran solo por su rol.

Contenido

1. Propósito y alcance
2. Requisitos previos
3. Dependencias de infraestructura
4. Preparación de los ambientes
5. Instalación y configuración del frontend
6. Instalación y configuración del backend
7. Preparación de PostgreSQL y PostGIS
8. Configuración de GeoServer
9. Configuración de autenticación (Keycloak)
10. Servicios auxiliares

11. Variables de entorno y secretos
12. Proxy y HTTPS
13. Verificación de conectividad entre componentes
14. Carga inicial de la base de datos
15. Pruebas básicas posteriores a la instalación
16. Problemas frecuentes y diagnóstico
17. Reversión de una instalación fallida
18. Lista de comprobación de instalación
Anexo A. Configuración de ejemplo del proxy
Anexo B. Evidencia de la prueba local
Anexo C. Manifiesto de ejemplo de la API
Anexo D. Formato de registro de instalación

1. Propósito y alcance

Este manual explica cómo instalar y configurar todos los componentes del sistema, primero en el ambiente de pruebas y después en producción, en el datacenter de DATIC. La guía de despliegue (4.2) lo exige en la carpeta de manuales del repositorio, junto con los manuales de operación (MAN-02), mantenimiento (MAN-03) y copias de seguridad (MAN-04).

1.1 Qué cubre y qué no

Cubre	No cubre (dónde está)
Preparación del sistema operativo de las 14 máquinas de producción y las 2 de pruebas	La creación de las máquinas virtuales, la red y el cortafuegos del datacenter: los hace DATIC (guía 4.1 y 4.2)
Instalación de la base de datos, el clúster K3s y los 16 componentes	La operación diaria: MAN-02
Configuración de identidad, servicios cartográficos, proxy y servicios auxiliares	Parches, actualizaciones y migraciones posteriores: MAN-03
Carga inicial (esquema y catálogos)	Respaldos y restauraciones: MAN-04
Pruebas básicas para saber si la instalación quedó bien	Las pruebas funcionales, de carga y de seguridad: paquete PRU (a cargo de la compañera de equipo)
Reversión si la instalación falla	El traspaso de accesos y responsabilidades: TRA-01

1.2 Ambientes y orden

La guía de despliegue define dos momentos (A): primero se instala en el ambiente de pruebas, que se solicita con el formato de aprovisionamiento y el caso en la mesa de ayuda (MARI); después de aprobadas las pruebas, se solicita producción por oficio en gestión documental (4.2.2) y DATIC crea los servidores. Este manual se aplica igual en ambos, con las diferencias de la tabla.

Aspecto	Pruebas (guía 4.1)	Producción (guía 4.2)
Servidores	2: sigep-qas-app01 (192.0.2.21) y sigep-qas-db01 (192.0.2.22) (C)	14 (ARQ-01 §14) (C)
Clúster K3s	1 nodo (servidor y agente en la misma máquina) (B)	3 nodos con plano de control replicado (DE-15)
Base de datos	Una instancia, sin réplica (B)	Principal sigep-db01 y réplica sigep-db02 (Taller 2, §4.3)
Almacenamiento de objetos	Un nodo S3 en sigep-qas-db01 (B)	4 nodos sigep-obj01 a 04 (DE-16)
Proxy	Nginx en sigep-qas-app01, sin balanceo (B)	sigep-lb01 y lb02 con dirección virtual 203.0.113.10 (C)
Datos	Scripts 01 y 02; datos simulados (script 03) permitidos	Scripts 01 y 02. El script 03 nunca se ejecuta
Respaldo	Lo hace el organismo (guía 4.4: «DATIC no hace respaldo de los ambientes de pruebas»)	MAN-04

1.3 Responsables de la instalación

Rol	Responsabilidad	Fuente
Equipo de infraestructura de DATIC	Crear las máquinas, instalar el sistema operativo, asignar direcciones, abrir las reglas de red, publicar el subdominio y entregar el certificado	Guía 4.1 y 4.2 (A); el reparto exacto es D
CTO del organismo (simulado)	Recibir de DATIC las direcciones y las credenciales con permisos de administración (sudo) y entregarlas al equipo técnico	Guía 4.1 para pruebas (A); en producción, mismo mecanismo propuesto y temporal (B, TRA-01)
Equipo técnico del proveedor	Instalar y configurar los componentes con este manual; registrar la instalación (anexo D)	Taller 2 (B)
Administrador tecnológico del organismo	Acompañar, validar la lista de comprobación y custodiar los secretos	Taller 2, rol 5 (A)
DATIC (después de la salida a producción)	Administrar producción; los accesos del proveedor se reducen según TRA-01 y la coadministración limitada (DE-10)	Guía 4.4 (A); DE-10 (B)

2. Requisitos previos

2.1 Requisitos documentales y de gestión

#	Requisito	Antes de	Estado
RP-01	Ambiente de pruebas aprobado por DATIC (formato de aprovisionamiento y caso MARI SIM-MARI-2027-0001)	Instalar en pruebas	C (simulado)
RP-02	Código cargado en GitUp con una versión etiquetada y este manual en la carpeta de manuales (guía 4.2.1)	Instalar en cualquier ambiente	D (D9: el código real no existe; el repositorio es un esqueleto)
RP-03	Pruebas aprobadas en el ambiente de pruebas (paquete PRU)	Solicitar producción	D (lo entrega la compañera de equipo)
RP-04	Oficio de solicitud de producción radicado en gestión documental (SOL-01) y servidores creados por DATIC	Instalar en producción	D
RP-05	ANS acordado (ANS-01), con la ventana de instalación	Instalar en producción	D
RP-06	Credenciales de servicio creadas: cuenta del directorio, SMTP, gestión documental, IDESC (si lo exige)	Configurar integraciones	D
RP-07	Subdominio y certificado TLS (DE-09); nombre simulado sig-intervenciones.example.org	Configurar el proxy	D

2.2 Software base y versiones

Las versiones de la tabla son las que el equipo propone. Donde dice «por fijar», la versión exacta se decide al construir el código y se registra en el CHANGELOG; no se inventa aquí. La regla es usar la última versión de soporte extendido disponible al momento de la instalación y mantener la misma en pruebas y producción.

Componente	Versión propuesta	Cómo se instala	Marca
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS	Lo instala DATIC	A (DE-14)
PostgreSQL y PostGIS (C09)	PostgreSQL 16 y PostGIS 3.4. En el	Paquetes del sistema operativo en	A (Taller 2) · versiones

Componente	Versión propuesta	Cómo se instala	Marca
	entorno local: paquetes de Ubuntu 16.15 y 3.4.2	sigep-db01/02	del paquete probadas localmente
Nginx (C01)	1.24 (paquete de Ubuntu 24.04)	Paquete del sistema operativo en sigep-lb01/02	B · probado localmente
ModSecurity y reglas OWASP CRS (C01)	Por fijar	Módulo de Nginx	B (DE-16)
K3s	Por fijar (versión estable vigente)	Instalador oficial en sigep-app01 a 03	B (DE-15)
API, Celery y Beat (C03, C06, C07)	Python y FastAPI: por fijar con el código	Imagen de contenedor	B (Taller 2)
Frontend (C02)	React y TypeScript: por fijar con el código	Imagen de contenedor (archivos estáticos)	B (Taller 2)
GeoServer y GeoWebCache (C05)	Por fijar	Imagen de contenedor	B (Taller 2)
Keycloak (C04)	Por fijar	Imagen de contenedor	B (Taller 2)
Redis (C11)	Por fijar	Imagen de contenedor	B (Taller 2)
ClamAV (C08)	Por fijar	Imagen de contenedor	B (Taller 2)
Almacenamiento S3 (C10)	MinIO o Ceph RGW: por decidir	Paquete o binario en sigep-obj01 a 04	B (DE-16)
Prometheus, Grafana, Loki (C12)	Por fijar	Paquetes o contenedores en sigep-mon01	B (Taller 2)
pgBackRest y restic (C13 y C14)	Paquetes de Ubuntu 24.04	Paquete del sistema operativo	B (DE-16) · probados localmente en MAN-04

2.3 Herramientas y accesos del equipo técnico

- Acceso por VPN institucional a la red interna (regla R12) y cuenta con sudo en cada servidor, entregada por DATIC al CTO. La guía lo establece para los servidores de pruebas (4.1); para los servidores nuevos de producción (DE-06) se propone el mismo mecanismo, con acceso temporal que se retira al paso a producción (TRA-01).
- Cliente de Git con acceso de lectura a GitUp, kubectl, psql y un gestor de contraseñas aprobado por el organismo para recibir los secretos.
- Registro de imágenes de contenedor accesible desde los nodos. Si DATIC no tiene registro, las imágenes se cargan manualmente en cada nodo (D).
- Ventana de instalación acordada y aviso con 48 horas (misma regla de la ventana de mantenimiento, MAN-03 §12).

3. Dependencias de infraestructura

3.1 Servidores de producción

Recursos tomados de INV-01 (hoja Servidores). Las direcciones son simuladas (C); las reales las asigna DATIC.

Servidor	Dirección	vCPU / RAM / disco	Función	Componentes
sigep-lb01, lb02	203.0.113.11, .12 · VIP .10	Ver INV-01	Proxy de perímetro con WAF	C01
sigep-app01	198.51.100.11	8 / 16 GB / 100 GB SSD	Nodo K3s	C02, C04, C03 ×2, C05, C11
sigep-app02	198.51.100.12	8 / 16 GB / 100 GB SSD	Nodo K3s	C02, C06, C03 ×2, C05, C11
sigep-app03	198.51.100.13	8 / 16 GB / 100 GB SSD	Nodo K3s	C04, C06, C03 ×2, C08, C07
sigep-db01	198.51.100.71	4 / 16 GB / 100 GB SSD	Base de datos principal	C09 (BD-01 y BD-02)
sigep-db02	198.51.100.72	4 / 16 GB / 100 GB SSD	Réplica	C09 (réplica)
sigep-obj01 a 04	198.51.100.81 a .84	2 / 4 GB / 700 GB	Almacenamiento de objetos	C10
sigep-mon01	198.51.100.141	4 / 8 GB / 200 GB	Monitoreo y registros	C12
sigep-bkp01	198.51.100.151	2 / 4 GB / 2 TB	Respaldo local	C13
sigep-bkx01	198.51.100.201	2 / 4 GB / 2 TB	Respaldo externo (sitio alterno, DE-17)	C14

El reparto de servicios por nodo es el de la Tabla 40 de ARQ-01. El gestor de secretos (C15) son los secretos de K3s cifrados en reposo (DE-16), distribuidos en los tres nodos. Celery Beat (C07) debe tener una sola réplica: dos programadores duplicarían las tareas periódicas.

3.2 Reglas de red que DATIC debe abrir

Las reglas son las de ARQ-01 v1.1 (A respecto al diseño, C respecto a las direcciones). Todo lo no listado se niega.

Regla	Origen	Destino	Puerto	Se verifica en
R1	Internet y red interna	203.0.113.10	443/tcp (y 80 solo para redirigir)	§13, V-01
R2	sigep-lb01 y lb02	Nodos 198.51.100.11 a .13	80/tcp (ingress)	V-02
R3	Nodos K3s	Nodos K3s	6443/tcp, 8472/udp, 10250/tcp	V-03
R4	Nodos K3s	sigep-db01	5432/tcp	V-04
R5	sigep-db01	sigep-db02	5432/tcp (replicación)	V-05
R6	Nodos K3s	sigep-obj01 a 04	9000/tcp	V-06
R7	Nodos K3s	Servicios institucionales e IDESC	443/tcp, 636/tcp, 587/tcp	V-07 a V-10
R8	sigep-db01 y obj01 a 04	sigep-bkp01	Según herramienta de respaldo	MAN-04
R9	sigep-bkp01	sigep-bkx01	Según herramienta de respaldo	MAN-04
R10	sigep-mon01	Todos los servidores	9100/tcp	V-11
R11	Todos los servidores	sigep-mon01	3100/tcp	V-11
R12	VPN institucional	sigep-mon01 y servidores	443/tcp, 22/tcp	V-12
R13	Todos los servidores	NTP y DNS institucionales	123/udp, 53/udp-tcp	V-13

Nota: R4 y R6 se definen desde la red de los nodos porque los contenedores salen hacia la base de datos y el almacenamiento con la dirección del nodo (traducción de direcciones del clúster). Si DATIC prefiere reglas por contenedor, debe acordarse antes de instalar (D).

3.3 Servicios externos

Dependencia	Para qué	Componente	Estado
DNS: subdominio público e interno	Acceso por nombre y certificado	C01	D (DE-09)
Certificado TLS	HTTPS en el perímetro	C01	D
Directorio institucional	Inicio de sesión de funcionarios (OIDC o SAML por 443; LDAPS por 636)	C04 · IF-01	D
Correo SMTP (587)	Notificaciones y verificación de correo de solicitantes (AP-02)	C06, C04 · IF-02	D
Gestión documental	Radicación de solicitudes y respuestas	C06 · IF-03	D
IDESC (WMS y WFS)	Capas base y copia de referencia semanal (DE-02, AP-04)	C05, C06 · IF-05	D (URL por confirmar)
Actualización de firmas de ClamAV	Bases de virus actualizadas (por HTTPS, R7)	C08	D (o réplica interna de firmas de DATIC)
NTP y DNS internos	Hora correcta (tokens, registros) y resolución	Todos	D
VPN institucional	Acceso a consolas (DE-09, AP-10)	Administración	D

4. Preparación de los ambientes

4.1 Orden de instalación

El orden evita que un componente arranque sin aquello de lo que depende. Cada paso termina con su verificación antes de seguir.

Paso	Qué	Sección	Verificación
1	Preparación del sistema operativo en todas las máquinas	4.2	Hora sincronizada, cortafuegos activo, agentes de monitoreo
2	PostgreSQL y PostGIS, réplica, respaldo inicial	7	Consultas Q1, Q2, Q10; réplica en streaming
3	Almacenamiento de objetos	10.4	Bucket creado, versionado activo
4	Clúster K3s y secretos	4.3 y 11	Tres nodos en estado Ready
5	Redis y ClamAV	10.1 y 10.3	Respuesta a PING; firmas actualizadas
6	Keycloak	9	Realm creado; inicio de sesión de prueba
7	API, Celery y Beat	6	Prueba de salud de la API
8	GeoServer	8	GetCapabilities WMS y WFS
9	Frontend	5	Carga de la página e instalación de la PWA
10	Proxy y HTTPS	12	Certificado válido; rutas /, /api, /auth, /ows
11	Monitoreo y respaldos	10.5 y MAN-04	Métricas y registros de todos los servidores; primer respaldo completo

Paso	Qué	Sección	Verificación
12	Conectividad, carga inicial y pruebas básicas	13 a 15	Lista de comprobación (sección 18)

4.2 Preparación del sistema operativo (todas las máquinas)

1. Confirmar con DATIC que la máquina tiene Ubuntu Server 24.04 LTS, el nombre (sigep-…) y la dirección asignada.

2. Aplicar las actualizaciones de seguridad pendientes y reiniciar si lo pide el núcleo.

3. Configurar la zona horaria America/Bogota y la sincronización con el NTP institucional (R13). Una diferencia de hora invalida los tokens de Keycloak.

4. Crear las cuentas nominales del equipo técnico con acceso por llave SSH; deshabilitar el inicio de sesión de root y por contraseña.

5. Activar el cortafuegos local con solo las reglas de la sección 3.2 que le corresponden a esa máquina (defensa en profundidad, además del cortafuegos de DATIC).

6. Instalar los agentes de monitoreo: exportador de métricas (9100, R10) y agente de envío de registros a Loki (3100, R11).

7. Registrar la máquina en el anexo D.

Ejemplo · *preparación base de una máquina (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo timedatectl set-timezone America/Bogota
# NTP institucional (dirección por confirmar con DATIC)
sudo sed -i 's/^#\?NTP=.*/NTP=ntp.example.internal/' /etc/systemd/timesyncd.conf
sudo systemctl restart systemd-timesyncd && timedatectl show -p NTPSynchronized
# SSH solo con llave
sudo sed -i 's/^#\?PasswordAuthentication.*/PasswordAuthentication no/; s/^#\?
PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl reload ssh
# Cortafuegos local (ejemplo para sigep-db01: R4, R5, R10, R12)
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow from 198.51.100.0/26 to any port 5432 proto tcp
sudo ufw allow from 198.51.100.72 to any port 5432 proto tcp
sudo ufw allow from 198.51.100.141 to any port 9100 proto tcp
sudo ufw allow from <red-VPN> to any port 22 proto tcp
sudo ufw enable
```

4.3 Clúster K3s (sigep-app01 a 03)

K3s se instala con plano de control replicado en los tres nodos (etcd integrado), de modo que la caída de un nodo no detiene el clúster (DE-15). Opciones propuestas (B):

- Cifrado de secretos en reposo activado, porque los secretos de K3s son el gestor de secretos C15 (DE-16).
- Se deshabilita el balanceador integrado de K3s: el balanceo lo hace el perímetro (C01).
- Se conserva el controlador de entrada (ingress) que escucha en el puerto 80 de cada nodo (R2). El TLS termina en sigep-lb01/02; entre el perímetro y los nodos el tráfico va por la red interna de servidores (Z2). Si DATIC exige cifrado también en ese tramo, se agrega TLS interno (D).
- Instantáneas automáticas de etcd hacia el respaldo local (MAN-04, §2).

- Etiquetas de nodo para fijar el reparto de la Tabla 40 de ARQ-01, por ejemplo que ClamAV y Beat queden en sigep-app03.

Ejemplo · *instalación de K3s con plano de control replicado (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
# Primer nodo (sigep-app01)
curl -sfL https://get.k3s.io | sudo sh -s - server --cluster-init \
  --secrets-encryption --disable servicelb \
  --tls-san 198.51.100.11 --node-name sigep-app01
sudo cat /var/lib/rancher/k3s/server/node-token     # se guarda en el gestor de
contraseñas, nunca en el repositorio
# Nodos 2 y 3 (sigep-app02, sigep-app03)
curl -sfL https://get.k3s.io | sudo K3S_TOKEN=<token> sh -s - server \
  --server https://198.51.100.11:6443 --secrets-encryption --disable servicelb
# Verificación
sudo k3s kubectl get nodes -o wide        # tres nodos en estado Ready
kubectl label node sigep-app03 sigep/clamav=si sigep/beat=si
kubectl create namespace sigep
```

Nota. Si la política de DATIC no permite descargar instaladores desde Internet, se usa la instalación sin conexión de K3s (binario e imágenes copiados al servidor). Se define con DATIC (D).

5. Instalación y configuración del frontend

El frontend es una aplicación web progresiva (PWA, C00) en React y TypeScript con OpenLayers, servida por el servidor web del cliente (C02). Se compila una sola vez en el flujo de integración y se publica como imagen de contenedor que sirve archivos estáticos en el puerto 8080 (B). La misma imagen sirve para pruebas y producción: lo que cambia es el archivo de configuración que se monta al arrancar.

5.1 Construcción

Ejemplo · *construcción de la imagen del frontend (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
cd frontend
npm ci                        # instala exactamente las dependencias del archivo de bloqueo
npm run build                 # genera los archivos estáticos en dist/
docker build -t registro.example.internal/sigep/web:<version> .
docker push registro.example.internal/sigep/web:<version>
```

5.2 Configuración en ejecución

El frontend lee un archivo config.json montado desde un ConfigMap de K3s. No contiene secretos: el cliente de la PWA es público y usa el flujo de código con PKCE (sección 9).

Ejemplo · *config.json del frontend (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
{
  "apiUrl": "/api",
  "owsUrl": "/ows",
  "oidc": { "emisor": "/auth/realms/sigep", "clienteId": "sigep-web" },
  "srid": { "almacenamiento": 9377, "visualizacion": 3857 },
  "capasBaseIdesc": "/ows?service=WMS",
  "borradoresSinConexion": true
}
```

5.3 Puntos a verificar

- Dos réplicas, una en sigep-app01 y otra en sigep-app02 (Tabla 40).
- El service worker se registra solo bajo HTTPS; en pruebas también debe haber certificado, aunque sea interno.
- Captura sin conexión (DE-03) y borradores en el dispositivo (DE-07): instalar la PWA en un teléfono de prueba, crear un borrador sin red y sincronizarlo al recuperar la conexión.
- Política de seguridad de contenidos que permita solo el propio dominio y los servicios de IDESC autorizados.

6. Instalación y configuración del backend

El backend es un monolito modular en FastAPI con 8 módulos (C03), los trabajadores de tareas Celery (C06) y el programador Beat (C07). Los tres usan la misma imagen de contenedor con distinto comando de arranque (B).

Despliegue	Réplicas	Nodos	Puerto	Comando	Prueba de salud
sigep-api (C03)	6 (2 por nodo)	app01, app02, app03	8000	Servidor ASGI	GET /api/salud (propuesta)
sigep-celery (C06)	2	app02, app03	—	Trabajador Celery	Inspección de Celery
sigep-beat (C07)	1 (siempre una)	app03	—	Celery Beat	Proceso activo

6.1 Pasos

1. Construir y publicar la imagen del backend con la versión etiquetada en GitUp.

2. Crear el ConfigMap con las variables no sensibles y el Secret con las sensibles (sección 11).

3. Comprobar que la base de datos ya tiene el esquema (sección 7): la API no crea tablas. Las migraciones son archivos SQL versionados en base-datos/migraciones (MAN-03 §8).

4. Aplicar el manifiesto de la API (anexo C), luego Celery y por último Beat.

5. Verificar que la API responde la prueba de salud y que cada transacción establece las variables de sesión app.id_usuario, app.origen y app.observacion, que usan los disparadores de auditoría (MD-01). Sin ellas, los disparadores registran el cambio sin usuario.

6. Verificar que la API llama a ClamAV de forma síncrona antes de guardar un archivo (AP-05) y que las descargas pasan por la API, nunca por un enlace directo al almacenamiento (AP-06).

Ejemplo · *aplicación de los manifiestos del backend (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
kubectl -n sigep apply -f despliegue/produccion/configmap-sigep.yaml
kubectl -n sigep apply -f despliegue/produccion/api.yaml
kubectl -n sigep rollout status deploy/sigep-api --timeout=5m
kubectl -n sigep apply -f despliegue/produccion/celery.yaml -f
despliegue/produccion/beat.yaml
kubectl -n sigep get pods -o wide     # comprobar el reparto por nodo de la Tabla 40
```

7. Preparación de PostgreSQL y PostGIS

La base de datos (C09) va fuera del clúster, en sigep-db01 con réplica en sigep-db02, porque necesita disco dedicado y respaldo con pgBackRest (Taller 2, §4.3; DE-16). En la misma instancia viven dos bases: sigep (BD-01) y keycloak (BD-02, AP-01).

7.1 Instalación de paquetes

Probado en entorno académico local · *instalación en sigep-db01 y sigep-db02*

```
sudo apt install -y postgresql-16 postgresql-16-postgis-3 pgbackrest
psql --version          # en el entorno local: 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1)
```

7.2 Configuración

Parámetros de partida para 4 vCPU y 16 GB de RAM (B). Se ajustan con la carga real medida en las pruebas.

Parámetro	Valor propuesto	Por qué
listen_addresses	Dirección de sigep-db01	No escuchar en todas las interfaces
max_connections	200	6 réplicas de la API, Celery, GeoServer, Keycloak y sincronización con sus grupos de conexiones
shared_buffers	4GB	≈ 25 % de la RAM
effective_cache_size	12GB	≈ 75 % de la RAM
work_mem	16MB	Consultas espaciales con ordenamiento
wal_level / max_wal_senders	replica / 5	Réplica en streaming y archivo de pgBackRest
archive_mode / archive_command	on / pgbackrest --stanza=sigep archive-push %p	Archivo continuo (MAN-04)
password_encryption	scram-sha-256	Cifrado moderno de contraseñas
ssl	on	Conexiones cifradas desde los nodos
log_min_duration_statement	1000 (ms)	Detectar consultas lentas (MAN-03 §9)
timezone	America/Bogota	Coherencia con los registros

Acceso (pg_hba.conf): solo desde la red de los nodos hacia las bases sigep y keycloak, solo desde sigep-db02 para replicación y nada más. Siempre con scram-sha-256 sobre SSL.

Ejemplo · *reglas de acceso de pg_hba.conf (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
# TIPO     BASE        USUARIO                RED                 MÉTODO
hostssl    sigep       sigep_app_login        198.51.100.0/26     scram-sha-256
hostssl    sigep       sigep_geoserver_login  198.51.100.0/26     scram-sha-256
hostssl    sigep       sigep_sync_login       198.51.100.0/26     scram-sha-256
hostssl    keycloak    keycloak_login         198.51.100.0/26     scram-sha-256
hostssl    replication replicador             198.51.100.72/32    scram-sha-256
# cualquier otra conexión se rechaza por omisión
```

7.3 Creación de las bases, extensión y esquema

1. Crear las bases sigep y keycloak, con el propietario administrativo (no el usuario de la aplicación).
2. Crear la extensión postgis en la base sigep.

3. Ejecutar 01_creacion_esquema.sql. Crea los 6 esquemas, las 34 tablas, los 31 disparadores, las vistas, los roles de grupo sigep_app, sigep_geoserver, sigep_sync y sigep_auditor y, si faltan, las definiciones de los SRID 9377 y 6249.

4. Ejecutar 02_carga_catalogos.sql (sección 14).

5. Crear las cuentas de conexión (LOGIN) y asignarles el rol de grupo. Las contraseñas se generan en ese momento y van directo al gestor de secretos.

6. Ejecutar las consultas Q1, Q2 y Q10 de MAN-03 (anexo C).

Ejemplo · *creación de la base, scripts y cuentas (la secuencia se probó localmente, anexo B) (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE sigep;"  -c "CREATE DATABASE keycloak;"
sudo -u postgres psql -d sigep -c "CREATE EXTENSION postgis;"
sudo -u postgres psql -d sigep -v ON_ERROR_STOP=1 -f base-datos/01_creacion_esquema.sql
sudo -u postgres psql -d sigep -v ON_ERROR_STOP=1 -f base-datos/02_carga_catalogos.sql
# NUNCA en producción: 03_datos_ejemplo_SIMULADOS.sql
read -rs CLAVE_APP; read -rs CLAVE_GEO; read -rs CLAVE_SYNC
sudo -u postgres psql -d sigep -v clave_app="$CLAVE_APP" -v clave_geo="$CLAVE_GEO" -v
clave_sync="$CLAVE_SYNC" <<'SQL'
CREATE ROLE sigep_app_login       LOGIN PASSWORD :'clave_app' IN ROLE sigep_app;
CREATE ROLE sigep_geoserver_login LOGIN PASSWORD :'clave_geo' IN ROLE sigep_geoserver;
CREATE ROLE sigep_sync_login      LOGIN PASSWORD :'clave_sync' IN ROLE sigep_sync;
SQL
unset CLAVE_APP CLAVE_GEO CLAVE_SYNC
```

Nota. Lo probado localmente fue la secuencia de scripts y la creación de cuentas con roles de grupo (anexo B), con claves de prueba que no se reutilizan. La forma de pasar las claves (variables de psql) es un ejemplo: en la instalación real se generan con el gestor de contraseñas y no quedan en el historial de la consola.

7.4 Réplica y respaldo inicial

1. En sigep-db01, crear el rol replicador con permiso REPLICATION.

2. En sigep-db02, clonar la base con pg_basebackup en modo de réplica y arrancar el servicio.

3. Verificar en el principal que la réplica aparece en estado streaming (consulta Q9 de MAN-03).

4. Configurar pgBackRest según MAN-04 (anexo A) y ejecutar el primer respaldo completo antes de abrir el servicio. Ese respaldo es también el punto de reversión de la sección 17.

Ejemplo · *réplica en sigep-db02 (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
sudo systemctl stop postgresql
sudo -u postgres rm -rf /var/lib/postgresql/16/main/*
sudo -u postgres pg_basebackup -h 198.51.100.71 -U replicador -D
/var/lib/postgresql/16/main -R -X stream -P
sudo systemctl start postgresql
# en sigep-db01:
sudo -u postgres psql -c "SELECT client_addr, state FROM pg_stat_replication;"   #
esperado: 198.51.100.72 | streaming
```

8. Configuración de GeoServer

GeoServer con GeoWebCache (C05) publica las capas en WMS y WFS de solo lectura. Lee únicamente los esquemas publicacion y referencia con la cuenta sigep_geoserver_login. En la prueba local esa cuenta no pudo leer el esquema nucleo (anexo B), que es lo esperado.

1. Desplegar dos réplicas (sigep-app01 y app02) con el directorio de datos en un volumen persistente compartido o sincronizado (B; el directorio se respalda con restic, MAN-04).

2. Cambiar la contraseña del administrador por omisión antes de exponer el servicio y guardarla en el gestor de secretos.

3. Definir la URL base del proxy (https://sig-intervenciones.example.org/ows) para que los documentos de capacidades devuelvan direcciones públicas y no internas.

4. Crear el espacio de trabajo sigep y el almacén PostGIS con la cuenta sigep_geoserver_login, SSL y un grupo de conexiones.

5. Publicar las vistas publicacion.v_intervenciones y publicacion.v_visitas y las capas de referencia (comuna, espacio_publico, infraestructura_vial, zona_restriccion).

6. Declarar el sistema de referencia nativo EPSG:9377 (DE-01) y habilitar la reproyección a 6249, 4326 y 3857.

7. Configurar GeoWebCache con cuadrículas en 3857 (visor) y 9377. La caché de mosaicos se borra cuando cambia la capa (MAN-03 §10).

8. Deshabilitar WFS transaccional y cualquier servicio no usado. La consola web solo es accesible por la VPN (AP-10).

9. Aplicar los estilos versionados del repositorio (servicios-geograficos/).

Ejemplo · *verificación de servicios (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
curl -s "https://sig-intervenciones.example.org/ows?service=WMS&request=GetCapabilities" |
grep -c "<Layer"
curl -s "https://sig-intervenciones.example.org/ows?
service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities" | grep -o "EPSG:9377" | head -1
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n"
"https://sig-intervenciones.example.org/geoserver/web/"   # esperado desde Internet: 403
```

9. Configuración de autenticación (Keycloak)

Keycloak (C04) emite los tokens OIDC de la PWA y de la API. Usa su propia base keycloak en C09 (AP-01) y envía los correos de verificación por SMTP (IF-02, AP-02). Dos réplicas, en sigep-app01 y app03 (Tabla 40), detrás de la ruta /auth.

9.1 Configuración del servidor

- Conexión a la base keycloak con la cuenta keycloak_login (secreto).
- Nombre público https://sig-intervenciones.example.org/auth y confianza en los encabezados del proxy (X-Forwarded-*), solo desde los nodos del clúster. Si falta, las redirecciones apuntan a direcciones internas.
- Consola de administración solo por la VPN (AP-10); la ruta /auth/admin se bloquea en el perímetro (anexo A).
- Modo de clúster entre las dos réplicas para compartir sesiones (B).

9.2 Realm sigep

Elemento	Configuración	Fuente
Cliente sigep-web	Público, flujo de código con PKCE, redirecciones solo al dominio del sistema	B
Cliente sigep-api	Valida tokens (bearer); sin inicio de sesión propio	B (.env.example)
Roles de realm	Solicitante externo, Revisor técnico, Inspector de campo, Coordinador funcional, Administrador tecnológico. Auditoría / control interno se crea inactivo (DE-08)	A (catalogo.rol, Taller 2)
Funcionarios	Federación con el directorio institucional (IF-01). El Taller 2 prefiere OIDC o SAML 2.0 y deja LDAPS como alternativa (§4.2, §7.2); la regla R7 abre 443 y 636 para cubrir ambos casos mientras DATIC confirma el protocolo. Los grupos del directorio se asignan a roles	Taller 2 (A) · protocolo y estructura del directorio: D
Solicitantes externos	Registro propio con verificación de correo	Taller 2; AP-02
Políticas	Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos; cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad; segundo factor obligatorio para el administrador tecnológico; contraseñas de 12 caracteres o más	A (Taller 2, RNF-10 y §7.2)
Exportación	El realm se exporta sin contraseñas de usuarios y se versiona en identidad/ del repositorio	MAN-04 §2

Ejemplo · *verificación del emisor OIDC (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
curl -s https://sig-intervenciones.example.org/auth/realms/sigep/.well-known/openid-configuration | grep -o '"issuer":"[^"]*"'
# esperado: "issuer":"https://sig-intervenciones.example.org/auth/realms/sigep"  (igual a OIDC_EMISOR)
```

10. Servicios auxiliares

10.1 Redis (C11)

Guarda sesiones, colas de Celery y la caché de WMS de IDESC (AP-04). No se respalda (MAN-04 §2.1). Se instala en sigep-app01 y app02 con contraseña y escuchando solo dentro del clúster (puerto 6379). La persistencia en disco es opcional; activarla evita reprocesar colas tras un reinicio (B).

10.2 Celery y Beat (C06, C07)

Ver sección 6. Las tareas periódicas de Beat incluyen la sincronización semanal de IDESC (DE-02), el refresco de las vistas materializadas del panel y los reintentos de integración (Tabla 68). Se verifican con la consulta Q3 (vigencia de IDESC) y Q4 (antigüedad de las vistas) de MAN-03.

10.3 ClamAV (C08)

- Una instancia en sigep-app03 que escucha en el puerto 3310 dentro del clúster.
- Actualización de firmas al arrancar y periódica. Si no hay salida a Internet, se usa una réplica interna de firmas (D).
- Riesgo conocido: es un punto único de falla. Una segunda instancia no cabe en la memoria disponible (sobran 1,1 GB y necesita 3,9 GB). Si ClamAV cae, la API rechaza las cargas en lugar de aceptarlas sin revisar (B).

Ejemplo · *verificación de ClamAV con el archivo de prueba EICAR (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
kubectl -n sigep exec deploy/sigep-api -- python -c "import
socket;s=socket.create_connection(('clamav',3310));s.send(b'zPING\0');print(s.recv(10))"
# esperado: PONG
# Cargar el archivo de prueba EICAR por la PWA debe producir un rechazo y un registro en la
bitácora.
```

10.4 Almacenamiento de objetos (C10)

- Cuatro nodos sigep-obj01 a 04 con codificación de borrado: 1,25 TB útiles requieren ≈ 2,5 TB en bruto (DE-16). Producto por decidir: MinIO o Ceph RGW.
- Bucket sigep-archivos con versionado activado y cifrado del lado del servidor.
- Cuenta de acceso propia para la API, con permisos solo sobre ese bucket. Las claves van al Secret (sección 11).
- El bucket no se expone a Internet: las descargas pasan por la API (AP-06).

Ejemplo · *creación del bucket con el cliente de MinIO (si se elige MinIO) (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
mc alias set sigep https://s3.example.internal <usuario-admin> <clave-admin>
mc mb sigep/sigep-archivos
mc version enable sigep/sigep-archivos
mc encrypt set sse-s3 sigep/sigep-archivos
mc admin user add sigep sigep-api <clave-generada>
mc admin policy attach sigep readwrite-sigep-archivos --user sigep-api   # política
limitada al bucket, definida antes
```

10.5 Monitoreo y registros (C12)

- Prometheus, Grafana y Loki en sigep-mon01. Grafana se consulta por la VPN (R12).
- Los exportadores y agentes se instalan en el paso 1 (sección 4.2).
- Alertas mínimas: servicio caído, disco por encima del 80 %, retraso de la réplica, respaldo fallido, certificado por vencer en menos de 30 días, vigencia de IDESC mayor a 8 días.
- Retención de registros por niveles: 90 días, 12 meses y 5 años o más (DE-05).

11. Variables de entorno y secretos

La lista completa de variables está en .env.example del repositorio, con valores ficticios. En pruebas y producción no existe un archivo .env: las variables no sensibles van en un ConfigMap y las sensibles en un Secret de K3s cifrado en reposo (C15).

Grupo	Variables	Dónde	Valor en producción
Aplicación	APP_ENTORNO, APP_URL_PUBLICA, APP_ZONA_HORARIA, APP_SRID_ALMACENAMIENTO	ConfigMap	produccion; subdominio real; America/Bogota; 9377
Base de datos	DB_HOST, DB_PUERTO, DB_NOMBRE, DB_USUARIO_APP	ConfigMap	sigep-db01; 5432; sigep; sigep_app_login
	DB_CLAVE_APP	Secret	Generada en la instalación

Grupo	Variables	Dónde	Valor en producción
Redis	REDIS_URL	Secret (incluye contraseña)	Dirección interna del clúster
Almacenamiento	S3_ENDPOINT, S3_BUCKET	ConfigMap	Dirección interna; sigep-archivos
	S3_ACCESS_KEY, S3_SECRET_KEY	Secret	Cuenta de la API (sección 10.4)
Identidad	OIDC_EMISOR, OIDC_CLIENTE_ID	ConfigMap	Ver sección 9
Antivirus	CLAMAV_HOST, CLAMAV_PUERTO, ARCHIVO_TAMANO_MAX_MB, ARCHIVOS_MAX_POR_SOLICITUD	ConfigMap	clamav; 3310; 50; 12
Integraciones	SMTP_*, GESTION_DOCUMENTAL_URL, IDESC_WMS_URL, IDESC_WFS_URL, INTEGRACION_*	ConfigMap	Por confirmar con DATIC e IDESC (D)
	Credenciales de SMTP, gestión documental y del directorio	Secret	Entregadas por DATIC (RP-06)
Reglas espaciales	UMBRAL_DUPLICIDAD_M, RADIO_CONSULTA_M, PRECISION_GPS_ADVERTENCIA_M	ConfigMap	50; 100; 10 (calibración en A-06)

11.1 Reglas para los secretos

- Ningún secreto se escribe en el repositorio, en este manual, en tiquetes ni en mensajes. El repositorio tiene un .gitignore que excluye .env y llaves.
- Cada secreto se genera en el momento de instalar, con longitud mínima de 24 caracteres aleatorios (B), y se guarda primero en el gestor de contraseñas del organismo y después en K3s.
- Los secretos de pruebas y de producción son distintos.
- Se rotan al terminar la instalación, cuando sale una persona del equipo y según el calendario de MAN-03. Se respaldan cifrados cada semana (MAN-04).
- Al traspasar la administración a DATIC se rotan todos los secretos que conoció el proveedor (TRA-01).

Ejemplo · *creación del Secret sin dejar valores en el historial (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
read -rs DB_CLAVE_APP && read -rs S3_SECRET_KEY
kubectl -n sigep create secret generic sigep-secretos \
  --from-literal=DB_CLAVE_APP="$DB_CLAVE_APP" \
  --from-literal=S3_ACCESS_KEY=sigep-api --from-literal=S3_SECRET_KEY="$S3_SECRET_KEY"
unset DB_CLAVE_APP S3_SECRET_KEY
```

12. Proxy y HTTPS

El perímetro (C01) es Nginx con ModSecurity y las reglas OWASP CRS en sigep-lb01 y lb02, con una dirección virtual compartida (203.0.113.10). La dirección virtual se mueve al otro servidor si uno cae. El mecanismo propuesto es VRRP (keepalived) (B); si DATIC tiene balanceador propio, se usa ese (D).

Ruta	Destino	Notas
/	Frontend (C02)	PWA

Ruta	Destino	Notas
/api	API (C03)	Límite de 50 MB por archivo (HU-03)
/auth	Keycloak (C04)	/auth/admin bloqueado desde Internet
/ows	GeoServer (C05)	WMS y WFS; /geoserver/web bloqueado desde Internet

12.1 Pasos

1. Instalar Nginx y el módulo de ModSecurity en sigep-lb01 y lb02, con la misma configuración en los dos.

2. Instalar el certificado y la llave entregados por DATIC. La llave se guarda con permisos 600 y no va al repositorio.

3. Aplicar la configuración (anexo A): redirección de HTTP a HTTPS, TLS 1.2 y 1.3, HSTS y encabezados de seguridad, rutas hacia el ingress de los nodos (R2) y bloqueo de las consolas.

4. Activar ModSecurity primero en modo de solo detección durante las pruebas, revisar los falsos positivos (por ejemplo, geometrías GeoJSON grandes en /api) y después pasarlo a modo de bloqueo antes de producción.

5. Validar la sintaxis (nginx -t) antes de recargar, y recargar sin cortar conexiones.

6. Configurar la dirección virtual y probar la conmutación apagando sigep-lb01.

Nota. Hallazgo de la prueba local: Nginx 1.24, que es la versión de Ubuntu 24.04, no reconoce la directiva «http2 on;», que existe desde la versión 1.25.1. Con 1.24 se usa «listen 443 ssl http2;». El anexo A ya usa la forma correcta y pasó la validación con nginx -t.

Ejemplo · *validación y recarga (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
curl -sI https://sig-intervenciones.example.org/ | grep -iE "^HTTP|strict-transport"
echo | openssl s_client -connect sig-intervenciones.example.org:443 -servername sig-
intervenciones.example.org 2>/dev/null | openssl x509 -noout -dates
```

13. Verificación de conectividad entre componentes

Cada verificación comprueba una regla de red y el flujo que la usa. Se ejecutan después de abrir las reglas y antes de instalar el componente que depende de ellas. Los resultados se anotan en el anexo D.

#	Desde → hacia	Regla / flujo	Comando de ejemplo	Resultado esperado
V-01	Equipo externo → VIP	R1 · L01	curl -sI https://<subdominio>/	HTTP 200 o 301, certificado válido
V-02	sigep-lb01 → nodos	R2 · L02–L05	nc -zv 198.51.100.11 80 (repetir .12 y .13)	Conexión abierta
V-03	Nodo → nodo	R3	kubectl get nodes	Tres nodos Ready
V-04	Pod de la API → sigep-db01	R4 · L07	psql "host=198.51.100.71 dbname=sigep user=sigep_app_login sslmode=require" -c "select 1"	1 fila
V-05	sigep-db01 → db02	R5 · L24	Q9 de MAN-03	streaming, retraso cercano a 0
V-06	Pod de la API → obj01 a 04	R6 · L09	nc -zv 198.51.100.81 9000 (repetir .82 a .84)	Conexión abierta en los cuatro

#	Desde → hacia	Regla / flujo	Comando de ejemplo	Resultado esperado
V-07	Nodo → directorio	R7 · L15	nc -zv <servidor-directorio> 443 (o 636 si es LDAPS)	Conexión abierta
V-08	Nodo → SMTP	R7 · L16	nc -zv <servidor-smtp> 587	Conexión abierta
V-09	Nodo → gestión documental	R7 · L17	curl -sI <url-gestion-documental>	Respuesta HTTPS
V-10	Nodo → IDESC	R7 · L19, L21	curl -s "<IDESC_WMS_URL>?service=WMS&request=GetCapabilities" | head -c 200	Documento XML de capacidades
V-11	sigep-mon01 ↔ servidores	R10, R11 · L27	Objetivos de Prometheus en estado up; registros en Loki	14 servidores reportando
V-12	VPN → consolas	R12 · L29	Abrir Grafana y la consola de Keycloak por VPN; probar lo mismo desde Internet	Por VPN abre; desde Internet 403 o sin conexión
V-13	Todos → NTP y DNS	R13 · L31, L32	timedatectl; resolvectl query <subdominio>	Sincronizado; nombre resuelto

Además: comprobar que lo que no debe conectarse no se conecta. Por ejemplo, desde Internet no debe responder el 5432 de sigep-db01 ni el 9000 del almacenamiento.

14. Carga inicial de la base de datos

Orden	Qué	Cómo	Producción
1	Esquema	01_creacion_esquema.sql (sección 7.3)	Sí
2	Catálogos: estados del trámite y transiciones, tipos de intervención y de documento, documentos requeridos, roles	02_carga_catalogos.sql	Sí
3	Migraciones posteriores a la versión base, en orden de nombre	base-datos/migraciones (MAN-03 §8)	Sí, si existen
4	Copia de referencia de IDESC (comunas, espacio público, infraestructura vial, zonas de restricción)	Primera ejecución manual de la tarea de sincronización por WFS (DE-02, AP-04) con la cuenta sigep_sync_login	Sí
5	Usuarios y roles	Por Keycloak (sección 9), no por SQL	Sí
6	Datos de ejemplo	03_datos_ejemplo_SIMULADOS.sql	NO. Solo pruebas y desarrollo
7	Datos históricos de trámites anteriores al sistema	No definido en el Taller 2	D: si el organismo lo pide, se planea como migración aparte

Antes de la carga se toma el primer respaldo completo (sección 7.4). Después se verifica:

- Q1: todos los disparadores habilitados. Q2: 0 geometrías no válidas. Q10: 0 solicitudes sin historial.
- Q3: la copia de IDESC tiene menos de 8 días y la tabla de cada capa tiene filas.
- Las 4 capas de referencia están en EPSG:9377 (ST_SRID).
- No hay radicados con prefijo 2027-000 de los datos simulados en producción.

15. Pruebas básicas posteriores a la instalación

Son pruebas de humo: dicen si la instalación quedó funcionando, no si el sistema cumple los requisitos. Las pruebas completas son las del paquete PRU de la compañera de equipo, y después de cada cambio se repite la lista de MAN-03 §14.

#	Prueba	Resultado esperado
PB-01	Abrir el subdominio en un navegador de escritorio y en un teléfono	Carga la PWA con certificado válido; el teléfono ofrece instalarla
PB-02	Iniciar sesión como funcionario (cuenta del directorio) y como solicitante (registro con verificación de correo)	Ambos entran con su rol; llega el correo de verificación
PB-03	Ver el mapa base de IDESC y las capas del sistema	Capas visibles en el visor; reproyección correcta
PB-04	Crear una solicitud de prueba con una geometría y un PDF	Queda radicada; el archivo está en el bucket; hay historial y bitácora
PB-05	Cargar el archivo de prueba EICAR	Rechazado; queda en la bitácora
PB-06	Cargar un archivo de más de 50 MB	Rechazado con un mensaje claro (no un error 413 sin explicación)
PB-07	Crear una solicitud a menos de 50 m de la anterior	El sistema avisa de un posible conflicto (fn_detectar_conflictos)
PB-08	Capturar una visita sin conexión y sincronizar	Queda el borrador en el dispositivo y se envía al reconectar
PB-09	Consultar el panel de indicadores	Datos con menos de 15 minutos (Q4)
PB-10	Apagar un nodo K3s y luego sigep-lb01	El servicio sigue disponible; los pods se reubican
PB-11	Revisar Grafana y Loki	Los 14 servidores reportan; la solicitud de prueba aparece en los registros
PB-12	Ejecutar un respaldo y una restauración de prueba de un archivo	Según MAN-04 §13
PB-13	Eliminar los datos de las pruebas PB-04 a PB-08 en producción	Queda constancia en la bitácora; la eliminación se acuerda con el organismo

15.1 Lo que ya se probó en entorno académico

En un contenedor Linux con Ubuntu 24.04.5, PostgreSQL 16.15, PostGIS 3.4.2 y Nginx 1.24.0 se ejecutaron, sin datos de trámites:

- Base limpia, extensión, script 01 y script 02. Ambos terminaron sin errores: 34 tablas, 31 disparadores, SRID 6249 y 9377 disponibles, 9 estados del trámite.
- Consultas Q1, Q2 y Q10: ningún disparador deshabilitado, 0 geometrías no válidas, 0 solicitudes sin historial.
- Cuentas de conexión: la de la aplicación lee los catálogos; la de GeoServer lee la vista publicada y se le niega el acceso al esquema nucleo; la de sincronización usa referencia y no nucleo.
- Validación sintáctica de la configuración del proxy del anexo A, después de corregir la directiva http2.

No se probaron K3s, Keycloak, GeoServer, ClamAV, Redis, el almacenamiento S3, la réplica, la red ni certificados reales. Evidencia en el anexo B y en MAN-01_evidencia_prueba_local.txt.

16. Problemas frecuentes y diagnóstico

Síntoma	Causa probable	Diagnóstico	Solución
Nginx no arranca: unknown directive "http2"	Directiva de Nginx 1.25 o superior en Nginx 1.24	nginx -t	Usar listen 443 ssl http2; (encontrado en la prueba local)
Error 413 al cargar un archivo	Límite de tamaño del proxy o del ingress menor que 50 MB	Registro de Nginx o del ingress	client_max_body_size 50m en el perímetro y anotación equivalente en el ingress
El script 01 falla con SRID 9377 desconocido	PostGIS sin la definición de EPSG:9377	select * from spatial_ref_sys where srid=9377	El script la inserta; revisar que no se haya editado esa parte
permission denied for schema …	La cuenta no tiene el rol de grupo correcto o se conecta a la base equivocada	\du y current_user	Asignar el rol de grupo (sección 7.3); no dar permisos sueltos
Cambios sin usuario en la bitácora	La API no establece app.id_usuario en la transacción	Revisar las últimas filas de la bitácora	Corregir la capa de acceso a datos de la API (MD-01)
Tareas periódicas duplicadas	Más de una réplica de Beat	kubectl get pods -l app=sigep-beat	Dejar exactamente una réplica
Inicio de sesión que redirige a una dirección interna	Keycloak sin nombre público o sin confiar en los encabezados del proxy	Ver el emisor en .well-known	Configurar el nombre público y los encabezados (sección 9.1)
Token rechazado: «not yet valid» o expirado al instante	Relojes desincronizados	timedatectl en todos los servidores	Corregir el NTP (R13)
GetCapabilities con direcciones internas	URL base del proxy sin configurar en GeoServer	Revisar el XML de capacidades	Configurar la URL base (sección 8)
Las cargas fallan con «antivirus no disponible»	ClamAV caído o sin firmas	Prueba zPING (sección 10.3)	Reiniciar el pod; revisar la actualización de firmas
La API no conecta a la base de datos	Regla R4 cerrada, pg_hba sin la red de los nodos o SSL	V-04 desde un pod; registro de PostgreSQL	Abrir la regla o corregir pg_hba y recargar
La PWA no funciona sin conexión	Service worker no registrado (sin HTTPS) o caché antigua	Herramientas del navegador, pestaña Aplicación	Usar HTTPS; publicar con una versión nueva del service worker
Falsos positivos del WAF en /api	Reglas CRS con geometrías o textos largos	Registro de auditoría de ModSecurity	Excepciones puntuales por regla y ruta, nunca desactivar el WAF
Un pod se queda en Pending	Memoria insuficiente en el nodo (margen ajustado, Tabla 40)	kubectl describe pod	Revisar las solicitudes de recursos; no agregar réplicas fuera del plan

17. Reversión de una instalación fallida

17.1 Cuándo revertir

Se revierte si, al terminar la ventana de instalación, falla alguna verificación crítica de las secciones 13 a 15 y no se puede corregir dentro de la ventana. Son críticas: V-01, V-04, PB-01, PB-02, PB-04 y PB-05, y cualquier exposición de una consola o un puerto interno a Internet. La decisión la toma el administrador tecnológico del organismo con DATIC y se registra en el anexo D.

17.2 Primera instalación (todavía no hay usuarios)

1. Retirar el registro DNS público o apuntarlo a una página de mantenimiento, para que nadie use un sistema a medias.

2. Conservar los registros y la evidencia del error (Loki, registros de Nginx y de los pods) antes de borrar nada.

3. Eliminar el namespace sigep del clúster. Si el problema está en el clúster mismo, reinstalar K3s.

4. Borrar las bases sigep y keycloak, o restaurarlas al respaldo completo tomado antes de la carga (sección 7.4).

5. Vaciar el bucket sigep-archivos.

6. Rotar todos los secretos generados en la instalación.

7. Analizar la causa, corregir el manual o el código y programar una nueva ventana.

17.3 Reinstalación o actualización con datos en producción

Ya no se borra nada. Se aplica el plan de reversión de MAN-03 §13:

- Volver a la versión anterior de las imágenes de contenedor (kubectl rollout undo).
- Revertir las migraciones con su script de reversión, si lo tienen.
- Si hubo pérdida o daño de datos, restaurar a un punto en el tiempo con pgBackRest (MAN-04 §8).

Ejemplo · *reversión de la aplicación a la versión anterior (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
kubectl -n sigep rollout history deploy/sigep-api
kubectl -n sigep rollout undo deploy/sigep-api
kubectl -n sigep rollout status deploy/sigep-api
```

Punto sin retorno: cuando usuarios reales empiezan a radicar solicitudes, la reversión ya no puede borrar datos. Por eso la sección 15 se completa antes de anunciar el servicio.

18. Lista de comprobación de instalación

Se diligencia por ambiente. Cada casilla requiere evidencia: captura, salida de comando o registro.

#	Área	Verificación	Pruebas	Producción
1	Requisitos	RP-01 a RP-07 cumplidos para el ambiente (sección 2.1)	☐	☐
2	Requisitos	Versiones fijadas y registradas en el CHANGELOG (sección 2.2)	☐	☐
3	Infraestructura	Servidores entregados por DATIC con nombre, dirección y sistema operativo correctos (sección 3.1)	☐	☐
4	Infraestructura	Reglas R1 a R13 abiertas y nada más (sección 3.2)	☐	☐
5	Sistema operativo	Actualizado, hora sincronizada, SSH solo con llave, cortafuegos local, agentes de monitoreo (sección 4.2)	☐	☐
6	Base de datos	PostgreSQL y PostGIS instalados; pg_hba restringido; SSL activo (sección 7)	☐	☐
7	Base de datos	Scripts 01 y 02 sin errores; script 03 NO ejecutado en producción	☐	☐
8	Base de datos	Q1, Q2 y Q10 correctas; cuentas de conexión con su rol de grupo	☐	☐
9	Base de datos	Réplica en streaming; primer respaldo completo de pgBackRest	☐	☐
10	Clúster	Tres nodos Ready; secretos cifrados; reparto de la Tabla 40	☐	☐
11	Frontend	Dos réplicas; config.json correcto; PWA instalable	☐	☐

#	Área	Verificación	Pruebas	Producción
12	Backend	API (6), Celery (2) y Beat (1) en ejecución; prueba de salud; variables de sesión de auditoría	☐	☐
13	GeoServer	Contraseña por omisión cambiada; capas en 9377; WFS-T deshabilitado; consola solo por VPN	☐	☐
14	Keycloak	Realm sigep; clientes; roles (auditor inactivo); federación con el directorio (OIDC, SAML o LDAPS); políticas de RNF-10; segundo factor del administrador; verificación de correo	☐	☐
15	Auxiliares	Redis con contraseña; ClamAV con firmas; bucket con versionado y cifrado; monitoreo con alertas	☐	☐
16	Secretos	Ninguno en el repositorio; todos en el gestor de contraseñas y en K3s	☐	☐
17	Perímetro	Certificado válido; HSTS; rutas /, /api, /auth, /ows; consolas bloqueadas; WAF en modo de bloqueo	☐	☐
18	Perímetro	Conmutación de la dirección virtual probada	☐	☐
19	Conectividad	V-01 a V-13 correctas y puertos internos cerrados desde Internet	☐	☐
20	Datos	Copia de IDESC cargada y vigente; capas en 9377	☐	☐
21	Pruebas	PB-01 a PB-13 correctas; datos de prueba eliminados de producción	☐	☐
22	Respaldo	Respaldos programados según MAN-04 y primera prueba de restauración	☐	☐
23	Cierre	Registro de instalación (anexo D) completo; accesos temporales retirados según TRA-01	☐	☐

Anexo A. Configuración de ejemplo del proxy

Configuración mínima de Nginx para sigep-lb01/02. Pasó nginx -t con Nginx 1.24.0 en el entorno académico local, con un certificado autofirmado de prueba. No incluye ModSecurity, cuya carga depende del paquete que se elija (D). Las rutas de los registros, el PID y el certificado son de la prueba local; en el servidor se usan las rutas estándar del paquete.

Probado en entorno académico local · *nginx.conf del perímetro*

```
# EJEMPLO — proxy de perímetro sigep-lb01/02 (C01). Validar con la configuración real de
DATIC.
worker_processes auto;
pid /ruta-local/nginx.pid;
error_log /ruta-local/error.log;
events { worker_connections 1024; }
http {
  access_log /ruta-local/access.log;
  client_max_body_size 50m;                # HU-03: archivo máx. 50 MB
  server_tokens off;
  upstream sigep_ingress {                 # regla R1: LB -> nodos K3s, puerto 80
    server 198.51.100.11:80 max_fails=3 fail_timeout=10s;
    server 198.51.100.12:80 max_fails=3 fail_timeout=10s;
    server 198.51.100.13:80 max_fails=3 fail_timeout=10s;
  }
  server {
    listen 80;
    server_name sig-intervenciones.example.org;
    return 301 https://$host$request_uri;
  }
  server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name sig-intervenciones.example.org;
    ssl_certificate     /ruta-local/certs/sim.crt;
    ssl_certificate_key /ruta-local/certs/sim.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    location /     { proxy_pass http://sigep_ingress; }
    location /api/ { proxy_pass http://sigep_ingress; proxy_read_timeout 60s; }
    location /auth/ { proxy_pass http://sigep_ingress; }
    location /ows  { proxy_pass http://sigep_ingress; }
    location ~ ^/(auth/admin|geoserver/web) { return 403; }   # consolas solo por VPN (AP-
10)
  }
}
```

Anexo B. Evidencia de la prueba local

Salida completa de la prueba, también disponible como MAN-01_evidencia_prueba_local.txt en la carpeta de manuales.

```
MAN-01 · Evidencia de prueba de instalación en ENTORNO ACADÉMICO LOCAL (no es una
instalación institucional)
Fecha: 2026-10-23T17:49Z · Equipo: contenedor Linux de trabajo, datos sin cargar (solo
catálogos)
Sistema: Ubuntu 24.04.5 LTS · psql (PostgreSQL) 16.15 (Ubuntu 16.15-0ubuntu0.24.04.1) ·
PostGIS 3.4.2 · nginx version: nginx/1.24.0 (Ubuntu)

== 1. Base limpia + extensión + script 01 + script 02 (03 NO se ejecuta: datos simulados)
01_creacion_esquema.sql -> código de salida 0 · 02_carga_catalogos.sql -> código de salida
0
Tablas en los 6 esquemas: 34
Disparadores definidos: 31
SRID disponibles 6249/9377: 6249,9377
Filas en catálogos (estado_tramite): 9

== 2. Consultas de verificación de MAN-03 (Q1, Q2, Q10)
 esquema | tabla | trigger | estado
---------+-------+---------+--------
(0 rows)

 geometrias_invalidas
----------------------
                     0
(1 row)

 solicitudes_sin_historial
---------------------------
                          0
(1 row)

== 3. Cuentas de conexión con roles de grupo (claves de prueba locales, NO reutilizables)
sigep_app_login lee catálogos: 9
sigep_geoserver_login lee publicacion.v_intervenciones: ok, filas=0
sigep_geoserver_login intenta leer nucleo.solicitud (esperado: denegado): ERROR:
permission denied for schema nucleo
sigep_sync_login: uso de referencia / uso de nucleo (esperado t|f): t|f

== 4. Validación sintáctica de la configuración de ejemplo del proxy (anexo A de MAN-01)
Primer intento con la directiva 'http2 on;' -> nginx 1.24: unknown directive "http2" (la
directiva existe desde nginx 1.25.1).
Corregido a 'listen 443 ssl http2;':
nginx: the configuration file /ruta-local/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /ruta-local/nginx.conf test is successful

Limitaciones: no se instalaron K3s, Keycloak, GeoServer, ClamAV, Redis ni almacenamiento
S3; no hubo red real, réplica ni certificados de una autoridad. La autenticación local fue
por socket. Esta prueba no reemplaza la instalación en el ambiente de pruebas de DATIC
(guía 4.1) ni las pruebas de Karol (PRU-xx).
```

Anexo C. Manifiesto de ejemplo de la API

Esqueleto del despliegue de la API (C03) que se guarda en despliegue/produccion/api.yaml. Es un ejemplo: la imagen, la ruta de salud y los recursos dependen del código real (D9).

Ejemplo · *despliegue de la API en K3s (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata: { name: sigep-api, namespace: sigep }
spec:
  replicas: 6                                  # 2 por nodo (ARQ-01, Tabla 40)
  selector: { matchLabels: { app: sigep-api } }
  template:
    metadata: { labels: { app: sigep-api } }
    spec:
      topologySpreadConstraints:
        - { maxSkew: 1, topologyKey: kubernetes.io/hostname, whenUnsatisfiable:
DoNotSchedule,
            labelSelector: { matchLabels: { app: sigep-api } } }
      containers:
        - name: api
          image: registro.example.internal/sigep/backend:<version>
          ports: [ { containerPort: 8000 } ]
          envFrom:
            - configMapRef: { name: sigep-config }
            - secretRef:    { name: sigep-secretos }
          readinessProbe: { httpGet: { path: /api/salud, port: 8000 }, periodSeconds: 10 }
          resources:
            requests: { cpu: "500m", memory: "768Mi" }
            limits:   { cpu: "1",    memory: "1Gi" }
          securityContext: { runAsNonRoot: true, readOnlyRootFilesystem: true,
allowPrivilegeEscalation: false }
```

Anexo D. Formato de registro de instalación

Campo	Valor
Ambiente	Pruebas / Producción
Versión instalada (etiqueta de GitUp)	
Fecha y ventana	
Caso MARI u oficio de referencia	Ej. SIM-MARI-2027-0001 (simulado)
Participantes (por rol)	Equipo técnico del proveedor; infraestructura de DATIC; administrador tecnológico
Servidores y direcciones verificados	
Versiones de cada componente	
Resultado de V-01 a V-13	
Resultado de PB-01 a PB-13	
Incidencias y soluciones	

Campo	Valor
¿Se revirtió? Motivo	
Secretos rotados al cierre	Sí / No (sin anotar valores)
Decisión	Instalación aceptada / rechazada
Aprobación	Por rol, en el sistema de gestión documental del organismo. Este documento no incluye firmas.